

指对同构基本不等式（切线放缩）

二级结论

条件

条件 1（实数全体）：

对于指数不等式，变量 x 为任意实数。

条件 2（正数区间）：

对于对数不等式，变量 x 取所有正实数。

条件 3（参数范围）：

对于含参变形，参数 $a > 0$ 且 x 为任意实数。

结论

结论一（指数不等式）：

直观描述：指数函数 e^x 恒在直线 $y = ex$ 上方（或相切）。

$$e^x \geq ex \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

等号当且仅当 $x = 1$ 。

结论二（对数不等式）：

直观描述：当 $x > 0$ 时， x 恒不小于 $e \ln x$ 。

$$x \geq e \ln x \quad (\forall x > 0)$$

等号当且仅当 $x = e$ 。

推广结论（含参变形）：

直观描述：引入参数 $a > 0$ ，不等式变为分式形式。

$$\frac{e^x}{a} \geq e(x - \ln a) \quad (\forall a > 0, x \in \mathbb{R})$$

等号当且仅当 $x = \ln a + 1$ 。

理解说明

一句话直觉

对于 e^x 和 x ，常用切线 $y = ex$ 放缩；对于 x 和 $\ln x$ ，可用直线 $y = x$ 放缩 $e \ln x$ 。

核心拆解

要点一（切线放缩）：

指数不等式 $e^x \geq ex$ 表明 e^x 在 $x = 1$ 处的切线为 $y = ex$ ，且 e^x 恒在该直线上方。

要点二（同构对称）：

令 $x = \ln t$ 可得 $t \geq e \ln t$ ，即对数不等式，体现指数与对数的对称性。

几何本质（切线背景）

e^x 是凸函数， $x = 1$ 处切线为 $y = ex$ ； $\ln x$ 是凹函数， $x = e$ 处切线为 $y = x/e$ ，即 $x = e \ln x$ 形式。

代数意义（函数最值）

不等式等价于 $e^x - ex \geq 0$ 和 $x - e \ln x \geq 0$ ，说明相应函数最小值为 0，取等点对应切线点。

考点价值（导数放缩）

- 考法一（恒成立求参）：题设中含 e^x 或 $\ln x$ 的恒成立问题，常转化为这些不等式放缩。
- 考法二（比较大小）：利用不等式直接比较 e^x 与 ex 或 x 与 $e \ln x$ 的大小关系。

顿悟点

代换 $x \rightarrow \ln x$ 或 $x \rightarrow x - \ln a$ 可实现指数与对数的互化，是解决指对混合题的核心技巧。

使用场景

- 场景一（不等式证明）：需证明 $e^x \geq kx$ 或 $x \geq k \ln x$ 形式，可调整参数后套用。
- 场景二（函数最值）：求 $f(x) = e^x - ax$ 最值， $a = e$ 时临界；求 $g(x) = x - a \ln x$ 最值， $a = e$ 临界。

证明

思路提示

利用导数研究函数的最值，或通过代换将指数不等式转化为对数不等式，体现同构思想。

正式推导

步骤一（构造函数证指数）：

构造 $f(x) = e^x - ex$ ，定义域 $\mathbb{R}$ 。

$$f'(x) = e^x - e.$$

理由：令 $f'(x) = 0$ 得 $x = 1$ 。当 $x < 1$ 时 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 递减；当 $x > 1$ 时 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 递增。故 $f_{\min} = f(1) = 0$ ，即 $f(x) \geq 0$ ，得 $e^x \geq ex$ ，等号当 $x = 1$ 。

步骤二（代换证对数）：

由 $e^x \geq ex$ ，作代换 $x = \ln t$ ($t > 0$)。

$$\begin{aligned} e^{\ln t} &\geq e \ln t \\ \implies t &\geq e \ln t. \end{aligned}$$

理由：因为 $e^{\ln t} = t$ ，所以直接代入得到 $t \geq e \ln t$ 。等号当 $\ln t = 1$ ，即 $t = e$ 。

步骤三（代换得含参变形）：

在 $e^x \geq ex$ 中，将 x 替换为 $x - \ln a$ ($a > 0$)。

$$\begin{aligned} e^{x - \ln a} &\geq e(x - \ln a) \\ \implies \frac{e^x}{a} &\geq e(x - \ln a). \end{aligned}$$

理由： $e^{x - \ln a} = e^x / a$ ，等号当 $x - \ln a = 1$ 即 $x = \ln a + 1$ 。

结论回扣

三个不等式实质同源：指数不等式是最基本型；对数不等式和含参变形是对 x 做不同代换的结果。等号条件均对应切线切点。

典型例题

例 1（基础）

题目：求函数 $f(x) = e^x - ex$ 的最小值，并指出取等条件。

解题步骤：

第一步（求导）：

对 $f(x)$ 求导： $f'(x) = e^x - e$ 。

理由：导数公式 $(e^x)' = e^x$ ， $(ex)' = e$ 。

第二步（找临界点）：

令 $f'(x) = 0$ ，得 $x = 1$ 。

理由：解 $e^x = e$ 得 $x = 1$ 。

第三步（单调性与最值）：

当 $x < 1$ 时 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 递减；当 $x > 1$ 时 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 递增。所以

$f(1) = 0$ （因为 $e - e = 0$ ）是最小值。

理由：导函数符号决定单调性，从而确定最小值点。

关键结论： $f(x) \geq 0$ ，即 $e^x \geq ex$ ，等号当 $x = 1$ 。这是指数基本不等式。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a > 0$ ，求函数 $g(x) = e^x - ae(x - \ln a)$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（等价变形）：

将 $g(x)$ 写成 $g(x) = e^x - aex + ae \ln a = a \left(\frac{e^x}{a} - e(x - \ln a) \right)$ 。

理由：提取公因式 a 后，括号内即为含参不等式左侧。

第二步（套用变形结论）：

由推广结论， $\frac{e^x}{a} \geq e(x - \ln a)$ ，等号当 $x = \ln a + 1$ 。

理由：这是指对同构变形不等式，直接使用。

第三步（得最小值）：

因此 $g(x) \geq 0$ （因为 $a \cdot 0 = 0$ ），且当 $x = \ln a + 1$ 时取等。故 $g(x)$ 最小值为 0。

理由：常数 $a > 0$ 乘非负数仍非负，等号条件对应。

关键结论： 推广结论 $\frac{e^x}{a} \geq e(x - \ln a)$ 可直接用于求含参数的最值问题。

例 3（综合应用）

题目： 证明：当 $x > 0$ 时， $e^x \geq x^e$ 。

解题步骤：

第一步（取对数等价）：

要证 $e^x \geq x^e$ ，两边取自然对数得 $x \geq e \ln x$ （因为 $y = \ln t$ 在 $t > 0$ 递增）。

理由：对数运算性质： $\ln(e^x) = x$ ， $\ln(x^e) = e \ln x$ 。

第二步（应用对数不等式）：

由指对同构基本不等式中的对数不等式： $x \geq e \ln x$ （ $x > 0$ ）成立，等号当 $x = e$ 。

理由：该不等式是已知二级结论，直接使用。

第三步（回代得证）：

等价变形逆推，原不等式 $e^x \geq x^e$ 成立，等号在 $x = e$ 时取得。

理由：对数函数的单调性保证等价性，故结论成立。

关键结论： 对数不等式 $x \geq e \ln x$ 可迅速证明 $e^x \geq x^e$ 这类指数幂比较问题。

易错提醒

易错点一（忽视定义域）

对数不等式 $x \geq e \ln x$ 只能在 $x > 0$ 时使用，直接用于非正数将出错。

正确理解（定义域限制）

使用该不等式前必须确认自变量为正。

错因分析（对数前提）

$\ln x$ 的定义域为 $x > 0$ ，忽略则可能把不等式用到负数上。

易错点二（漏等号条件）

在不等式放缩后，常常忘记等号仅在特定点成立，导致最值判断不准确。

正确理解（检验取等）

使用不等式后应验证等号成立的条件是否满足，确保放缩是紧的。

错因分析（取等必要性）

不等式取等条件影响参数范围或最值，忽略可能造成范围扩大或缩小。

易错点三（参数条件缺失）

使用含参变形 $\frac{e^x}{a} \geq e(x - \ln a)$ 时， a 必须为正，且 x 可为实数。

正确理解（参数限制）

变形前先确认 $a > 0$ ，并注意 x 无额外限制。

错因分析（推导前提）

变形中涉及 $\ln a$ 和分母 a ，故 $a > 0$ 是必要条件；处理不当则结论错误。

结论小结

一句话核心

指对同构基本不等式： $e^x \geq ex$ （实数）和 $x \geq e \ln x$ （正数）及含参变形 $\frac{e^x}{a} \geq e(x - \ln a)$ 。

使用条件

- 条件 1（指数域）：指数不等式对任意实数 x 成立。
- 条件 2（对数域）：对数不等式要求 $x > 0$ 。
- 条件 3（参数正数）：含参变形需要 $a > 0$ 。

关键提醒

- 易错点（定义域）：对数不等式和变形不能忽略 $x > 0$ 和 $a > 0$ 。
- 检查项（等号条件）：使用不等式时务必检查等号能否取得。